3.1 证明下列平衡判据（假设S>0）

(a) 在S，V不变的情形下，稳定平衡态的U最小。
(b) 在S，p不变的情形下，稳定平衡态的H最小。
(c) 在H，p不变的情形下，稳定平衡态的S最大。
(d) 在F，V不变的情形下，稳定平衡态的T最小。
(e) 在G，p不变的情形下，稳定平衡态的T最小。
(f) 在U，S不变的情形下，稳定平衡态的V最小。
(g) 在F，T不变的情形下，稳定平衡态的V最小。

解：　根据热力学第二定律，给定外加约束条件，系统围绕某一状态自发发生无穷小的变动时有

$$\delta U < T\delta S + đW$$

(a) 在S，V不变的情形 $\delta S = 0$

$\text{đ}W = 0$

则 $\delta U < 0$

(b) 在S，p不变的情形

$\delta S = 0$

$\text{đ}W = -p\text{d}V$

则 $\delta U + p\delta V < 0$

(c) 在H，p不变的情形 $H = U + pV$

$\delta H < T\delta S + V\delta p + p\delta V + \text{đ}W$

$\delta H = 0 \quad \delta p = 0 \quad \text{đ}W = -p\delta V$

则 $T\delta S > 0$

(d) 在F，V不变的情形　　$F = U - TS$

$$\delta F < -S\delta T + đW$$

$$\delta F = 0$$

$$đW = 0$$

则　　$S\delta T < 0$

(e) 在G，p不变的情形　　$G = U - TS + pV$

$$\delta G < -S\delta T + p\delta V + V\delta p + đW$$

$$\delta G = 0$$

$$\delta p = 0$$

$$đW = -p\delta V$$

则　　$S\delta T < 0$

(f) 在U，S不变的情形

$$đW > 0 \Rightarrow \delta V < 0$$

(g) 在F，T不变的情形　　$F = U - TS$

$$\delta F < -S\delta T + đW$$

$$\delta F = 0$$

$$\delta T = 0$$

则　　$đW > 0 \Rightarrow \delta V < 0$

3.13 试证明，相变潜热随温度的变化率为

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}T}=C_p^{\beta}-C_p^{\alpha}+\frac{L}{T}-\left[\left(\frac{\partial V_m^{\beta}}{\partial T}\right)_p-\left(\frac{\partial V_m^{\alpha}}{\partial T}\right)_p\right]\frac{L}{V_m^{\beta}-V_m^{\alpha}}$$

如果β相是气相，α相是凝聚相，试证明上式可简化为

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}T}=C_p^{\beta}-C_p^{\alpha}$$

解　物质在平衡相中由α相转变为β相时，相变潜热L等于两相摩尔焓之差

$$L=H_m^{\beta}-H_m^{\alpha}$$

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}T}=\left(\frac{\partial H_m^{\beta}}{\partial T}\right)_p+\left(\frac{\partial H_m^{\beta}}{\partial p}\right)_T\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}-\left(\frac{\partial H_m^{\alpha}}{\partial T}\right)_p-\left(\frac{\partial H_m^{\alpha}}{\partial p}\right)_T\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}$$

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

所以 $$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}T} = C_p^{\beta} - C_p^{\alpha} + \left(V_m^{\beta} - V_m^{\alpha}\right)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} - T\left[\left(\frac{\partial V_m^{\beta}}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial V_m^{\alpha}}{\partial T}\right)_p\right]\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}$$

$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}$ 克拉珀龙方程

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}T} = C_p^{\beta} - C_p^{\alpha} + \frac{L}{T} - \left[\left(\frac{\partial V_m^{\beta}}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial V_m^{\alpha}}{\partial T}\right)_p\right]\frac{L}{V_m^{\beta} - V_m^{\alpha}}$$

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}T}=C_p^{\beta}-C_p^{\alpha}+\frac{L}{T}-\left[\left(\frac{\partial V_m^{\beta}}{\partial T}\right)_p-\left(\frac{\partial V_m^{\alpha}}{\partial T}\right)_p\right]\frac{L}{V_m^{\beta}-V_m^{\alpha}}$$

如果β相是气相，α相是凝聚相，略去V_m^{α}和$\left(\frac{\partial V_m^{\alpha}}{\partial T}\right)_p$，并$pV_m^{\beta}=RT$

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}T}=C_p^{\beta}-C_p^{\alpha}+\frac{L}{T}-\left(\frac{\partial V_m^{\beta}}{\partial T}\right)_p\frac{L}{V_m^{\beta}}$$

所以 $$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}T}=C_p^{\beta}-C_p^{\alpha}$$

3.14 根据式（3.4.7），利用上题的结果计及潜热L是温度的函数，但假设温度的变化范围不大，定压热容可以看作常量，试证明蒸汽压方程可以表示为

$$\ln p = A - \frac{B}{T} + C\ln T$$

解　式（3.4.7）给出了蒸气与凝聚相两相平衡曲线斜率的近似表达式

$$\frac{1}{p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{L}{RT^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}T} = C_p^{\beta} - C_p^{\alpha}$$

积分　$$L = L_0 + \left(C_p^{\beta} - C_p^{\alpha}\right)T$$

$$\frac{1}{p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{L_0}{RT^2} + \frac{C_p^{\beta} - C_p^{\alpha}}{RT}$$

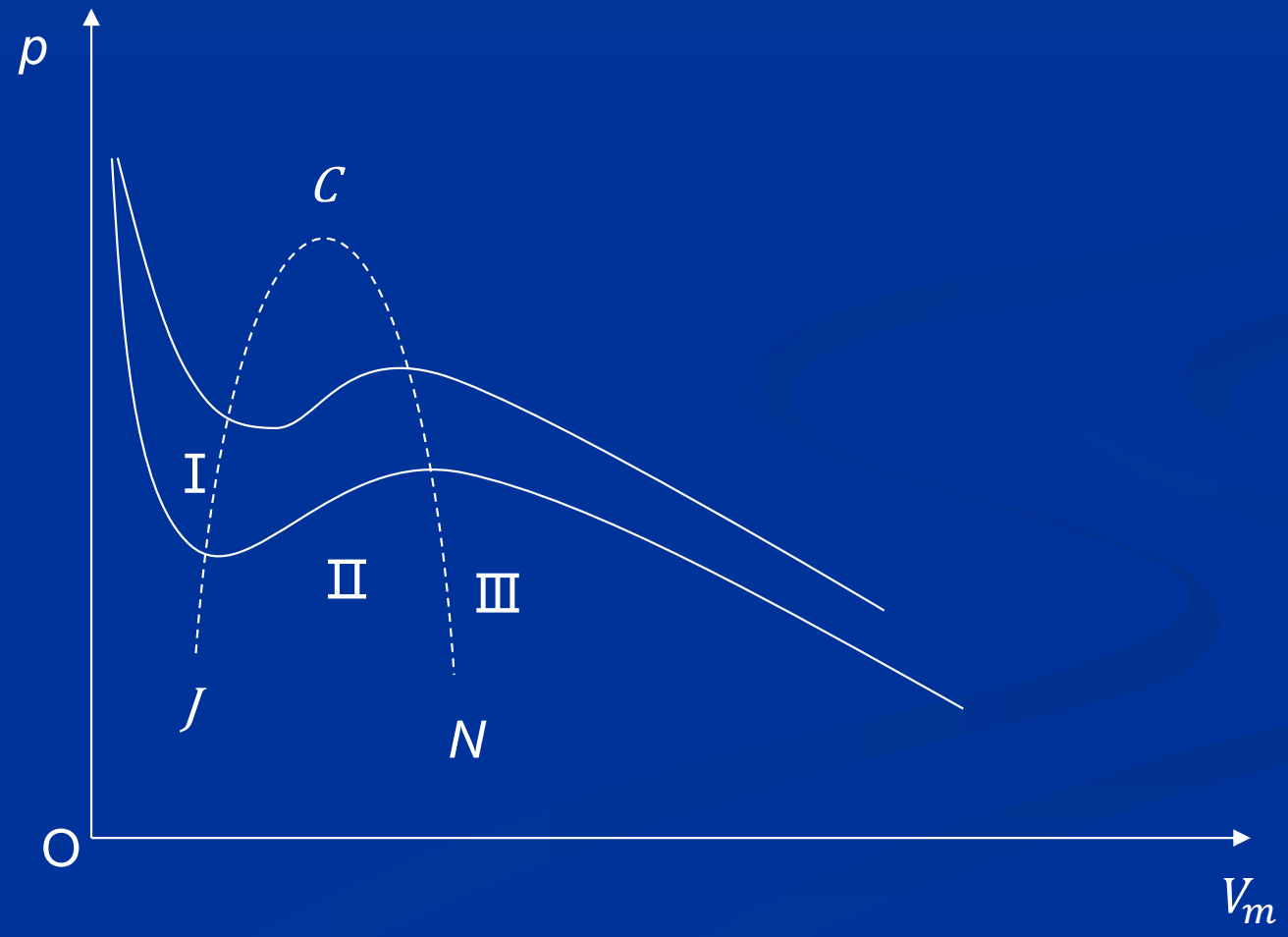
积分 $$\ln p = A - \frac{B}{T} + C\ln T$$

其中$B = \frac{L_0}{R}$，$C = \frac{C_p^{\beta} - C_p^{\alpha}}{R}$，A是积分常数

3.16 将范氏气体在不同温度下的等温线的极大值N与极小值J连起来，可以得到一条NCJ曲线，如图，试证明这条曲线的方程为

$$pV_m^3 = a(V_m - 2b)$$

并说明这条曲线划分出来的三个区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的含义



范德瓦尔斯方程 $$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$$

对V_m求偏导 $$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T = -\frac{RT}{(V_m - b)^2} + \frac{2a}{V_m^3}$$

等温线的极大值N和极小值J满足

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T = 0$$

$$\frac{RT}{(V_m - b)^2} = \frac{2a}{V_m^3} \Rightarrow \quad \frac{RT}{(V_m - b)} = \frac{2a}{V_m^3}(V_m - b)$$

$$p = \frac{2a}{V_m^3}(V_m - b) - \frac{a}{V_m^2}$$

或

$$pV_m^3 = a(V_m - 2b)$$

图中Ⅱ区域不满足平衡稳定性$\left(\frac{\partial V_m}{\partial p}\right)_T < 0$的要求。